

LAPORAN AWAL TUGAS AKHIR

Rancang Bangun Aplikasi Pengatur Jadwal Belajar Berbasis Focus Timer Menggunakan Framework Laravel dan Livewire



Dosen Pengampu:

Jefry Sunupunwa Asri, S.Kom., MKom.

Disusun Oleh:

Nama: Septiara Pratama (20240801027)

Program Studi: Teknik Informatika

Mata Kuliah:

Pemrograman Website (CR001)

Universitas Esa Unggul

**Jl. Citra Raya Boulevard Blok. S 25/ 01, Kelurahan Panongan, Kecamatan
Panongan, Kabupaten Tangerang, Banten 15711**

ABSTRAK

Manajemen waktu yang efektif menjadi salah satu faktor penentu kesuksesan mahasiswa dalam dunia pendidikan. Penelitian menunjukkan bahwa 52,6% siswa mengalami kesulitan menerapkan manajemen waktu belajar dan prokrastinasi akademik mencapai 60% pada kategori tinggi. Salah satu solusi yang terbukti efektif adalah Teknik Pomodoro, yang membagi waktu kerja menjadi interval fokus 25 menit diselingi istirahat 5 menit.

Penelitian ini bertujuan merancang dan membangun Aplikasi Pengatur Jadwal Belajar Berbasis Focus Timer menggunakan framework Laravel 11, Livewire 3, Filament Admin, dan Rupidana API Service. Aplikasi ini mengintegrasikan fitur manajemen tugas (CRUD), focus timer berbasis teknik Pomodoro, sistem reminder otomatis menggunakan Laravel Task Scheduling, dashboard statistik produktivitas, panel administrasi, serta REST API untuk mendukung pengembangan aplikasi mobile di masa mendatang.

Metode pengembangan yang digunakan adalah Research and Development (R&D) dengan pendekatan Rapid Application Development (RAD) melalui empat tahapan: Requirements Planning, User Design, Rapid Construction, dan Cutover. Pengujian dilakukan menggunakan metode Black Box Testing.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa aplikasi berhasil dibangun dengan semua fitur utama berfungsi sesuai rencana. Pengujian Black Box menunjukkan seluruh skenario pengujian lulus (100%). REST API yang dihasilkan secara otomatis melalui Rupidana API Service mencakup endpoint lengkap untuk manajemen tugas, sesi fokus, reminder, dan notifikasi.

Kata Kunci: Manajemen Waktu, Teknik Pomodoro, Focus Timer, Laravel, Livewire, REST API, Rupidana API Service

ABSTRACT

Effective time management is one of the key determinants of student success in education. Research indicates that 52.6% of students have difficulty implementing study time management, and academic procrastination reaches 60% in the high category. One proven effective solution is the Pomodoro Technique, which divides work time into 25-minute focus intervals interspersed with 5-minute breaks.

This research aims to design and build a Focus Timer-Based Study Schedule Management Application using the Laravel 11 framework, Livewire 3, Filament Admin, and Rupadana API Service. The application integrates task management (CRUD), focus timer based on the Pomodoro Technique, automatic reminder system using Laravel Task Scheduling, productivity statistics dashboard, administration panel, and REST API to support future mobile application development.

The development method used is Research and Development (R&D) with a Rapid Application Development (RAD) approach through four stages: Requirements Planning, User Design, Rapid Construction, and Cutover. Testing was conducted using the Black Box Testing method.

The results show that the application was successfully built with all main features functioning as planned. Black Box Testing shows all test scenarios pass (100%). The REST API automatically generated through Rupadana API Service covers complete endpoints for task management, focus sessions, reminders, and notifications.

Keywords: Time Management, Pomodoro Technique, Focus Timer, Laravel, Livewire, REST API, Rupadana API Service

DAFTAR ISI

LAPORAN TUGAS AKHIR.....	1
Rancang Bangun Aplikasi Pengatur Jadwal Belajar Berbasis Focus Timer Menggunakan Framework Laravel dan Livewire.....	1
ABSTRAK	2
ABSTRACT	4
DAFTAR ISI.....	5
DAFTAR GAMBAR.....	6
DAFTAR TABEL	7
BAB 1. PENDAHULUAN.....	7
1.1. Latar Belakang	7
1.2. Rumusan Masalah.....	8
1.3. Tujuan Penelitian	8
1.4. Batasan Masalah	9
1.5. Manfaat Penelitian	9
1.6. Kerangka Berpikir Penelitian.....	9
1.7. Metodologi Ringkas.....	10
BAB 2. STUDI TEORITIS	11
2.1. Manajemen Waktu Belajar	11
2.2. Teknik Pomodoro	12
2.3. Aplikasi Pengingat Tugas	14
2.4. Framework Laravel.....	16
2.5. Livewire untuk Aplikasi Real-time.....	17
2.6. REST API dengan Laravel Sanctum dan Rupidana API.....	17
2.7. Computer Vision Syndrome (CVS)	18
2.8. Penelitian Terdahulu yang Relevan.....	18
2.9 Karakteristik Kualitas Sistem (-bility).....	21
BAB 3. METODOLOGI PENELITIAN	21
3.1. Metode Penelitian.....	21
3.2. Tahapan Penelitian	22

3.3 Objek Penelitian	34
3.4 Prosedur Pengumpulan Data	34
3.5 Teknik Pengumpulan Data.....	35
3.6 Instrumen dan Peralatan Penelitian	36
3.7 Analisis Data.....	37
3.8 Skenario Pengujian	37
3.8.1 Pengujian Validitas.....	37
3.8.2 Pengujian Reliabilitas.....	37
3.8.3 Skenario Pengujian Black Box	37
3.9 Rekomendasi Sistem.....	38
BAB 4. HASIL DAN PEMBAHASAN	39
4.1. Hasil Penelitian	39
4.1.1. Halaman Login	39
4.1.2. Dashboard Siswa.....	39
4.1.3 Perangkat Implementasi Sistem	45
4.2. Pembahasan.....	46
4.3.1. Efektivitas Integrasi Teknik Pomodoro	46
4.3.2. Keunggulan Arsitektur Laravel + Livewire	46
4.3.3. Keunggulan Rupakan API Service	47
4.3.4. Sistem Reminder Otomatis.....	47
4.3. Rencana Pengujian dan Evaluasi.....	47
4.4. Kontribusi Penelitian.....	47
BAB 5. PENUTUP	48
5.1. Kesimpulan.....	48
5.2. Saran.....	48
DAFTAR PUSTAKA.....	48

DAFTAR GAMBAR

Table 1. Metodologi Ringkas.....	10
Table 2. Penelitian Terkait Efektivitas Teknik Pomodoro.....	13
Table 3. Fitur unggulan Laravel yang digunakan dalam proyek ini	16

Table 4. Penelitian Terdahulu yang Relevan	18
Table 5. Kebutuhan Fungsional Aplikasi	22
Table 6. Struktur Database	24
Table 7. Teknologi Implementasi	32
Table 8. Rencana Skenario Pengujian Black Box	33

DAFTAR TABEL

Table 1. Metodologi Ringkas.....	10
Table 2. Penelitian Terkait Efektivitas Teknik Pomodoro.....	13
Table 3. Fitur unggulan Laravel yang digunakan dalam proyek ini	16
Table 4. Penelitian Terdahulu yang Relevan	18
Table 5. Kebutuhan Fungsional Aplikasi	22
Table 6. Struktur Database	24
Table 7. Teknologi Implementasi	32
Table 8. Rencana Skenario Pengujian Black Box	33

BAB 1. PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Di era digital saat ini, mahasiswa dituntut memiliki kemampuan manajemen waktu yang tinggi guna menyeimbangkan tanggung jawab akademik dan aktivitas non-akademik. Namun, realitanya banyak mahasiswa yang terjebak dalam kebiasaan menunda pekerjaan atau prokrastinasi. Masalah ini sering kali bersumber dari ketidakmampuan untuk fokus pada satu tugas dalam jangka waktu tertentu dan ketiadaan sistem pemantau progres yang terstruktur. Fenomena ini diperkuat oleh data penelitian (Anjani, 2023) yang menunjukkan bahwa sebagian besar siswa mengalami kesulitan dalam menerapkan manajemen waktu belajar secara efektif. Meskipun banyak aplikasi daftar tugas (*to-do list*) tersedia di pasar digital, sebagian besar sistem yang ada belum mengintegrasikan metode manajemen fokus secara langsung ke dalam alur kerja tugas.

Berdasarkan penelitian terdahulu, sebagian besar aplikasi pengingat tugas hanya berfokus pada pencatatan aktivitas dan notifikasi, namun belum mengintegrasikan teknik manajemen fokus secara *real-time* dalam satu sistem terintegrasi. Selain itu, sebagian penelitian masih menggunakan platform mobile sederhana tanpa dukungan dashboard statistik dan REST API untuk pengembangan lintas platform. Oleh karena itu, penelitian ini mengembangkan aplikasi berbasis web menggunakan Laravel dan Livewire yang menggabungkan manajemen tugas, *focus timer*, *reminder* otomatis, serta REST API dalam satu platform terpadu yang kokoh. Pemilihan framework Laravel 11 dan metode RAD (*Rapid Application Development*) dalam pengembangan ini didasarkan pada kebutuhan akan sistem yang stabil, aman, memiliki performa tinggi, serta dapat diselesaikan dalam waktu yang efisien.

1.2. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan, rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana merancang dan membangun aplikasi pengatur jadwal belajar berbasis *focus timer* yang dapat membantu mahasiswa mengelola tugas akademik?
2. Bagaimana mengimplementasikan teknik Pomodoro dalam fitur *focus timer* pada aplikasi berbasis web menggunakan Laravel dan Livewire?
3. Bagaimana mengimplementasikan sistem *reminder* otomatis untuk mengingatkan mahasiswa mengerjakan tugas tepat waktu?
4. Bagaimana mengimplementasikan REST API untuk mendukung integrasi lintas platform?

1.3. Tujuan Penelitian

Tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah:

1. Membangun aplikasi web berbasis Laravel 11 dan Livewire 3 untuk mengatur jadwal belajar (CRUD tugas).
2. Menyediakan *focus timer* dengan teknik Pomodoro (durasi dapat disesuaikan 15-60 menit) yang dilengkapi notifikasi dan *progress bar*.
3. Mengimplementasikan sistem *reminder* otomatis menggunakan Laravel Task Scheduling.

4. Menyediakan REST API dengan Laravel Sanctum untuk mendukung pengembangan aplikasi mobile di TA-2.

1.4. Batasan Masalah

Agar penelitian ini lebih terarah, peneliti memberikan batasan masalah sebagai berikut:

1. Aplikasi berbasis web responsif (desktop/laptop/tablet) menggunakan framework Laravel 11.
2. Target pengguna adalah mahasiswa aktif dengan dua *role*: **admin** dan **siswa**.
3. Fitur *focus timer* berjalan *real-time* menggunakan Livewire 3.
4. Database menggunakan MySQL dengan Eloquent ORM.
5. *Reminder* hanya berupa notifikasi internal aplikasi (belum integrasi WhatsApp/Email).
6. REST API dikembangkan menggunakan Laravel Sanctum.

1.5. Manfaat Penelitian

Manfaat yang diharapkan dari penelitian ini adalah:

1. **Bagi Mahasiswa:** Membantu disiplin belajar, mengurangi prokrastinasi, memantau produktivitas harian.
2. **Bagi Dosen/Peneliti:** Sebagai referensi pengembangan aplikasi produktivitas belajar berbasis teknik Pomodoro.
3. **Bagi Penulis:** Sebagai portofolio proyek Tugas Akhir dan pengembangan kemampuan *full-stack* Laravel.

1.6. Kerangka Berpikir Penelitian

Berdasarkan studi literatur dan permasalahan yang telah diidentifikasi, kerangka berpikir penelitian ini adalah sebagai berikut:

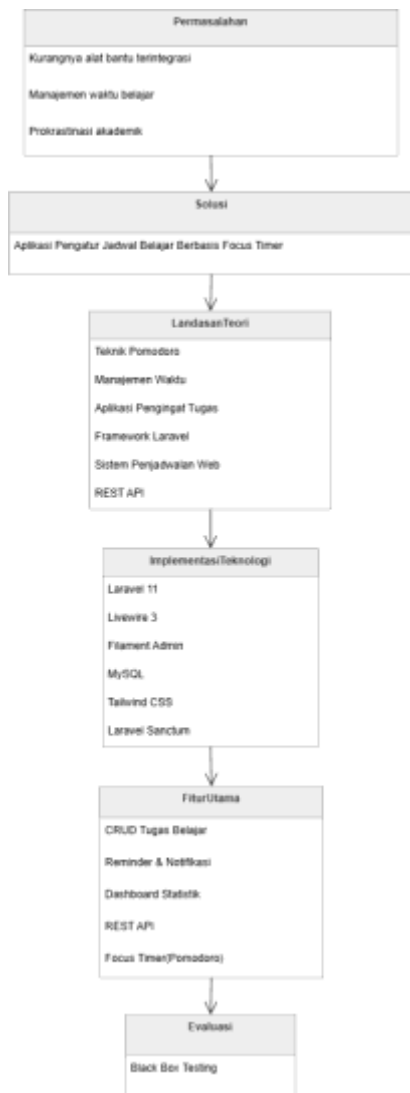


Figure 1. Kerangka Berpikir

1.7. Metodologi Ringkas

Penelitian ini menggunakan metode **Research and Development (R&D)** dengan model pengembangan **RAD (Rapid Application Development)**. Tahapan yang dilakukan meliputi:

Table 1. Metodologi Ringkas

Tahap	Aktivitas	Output
1. <i>Requirements Planning</i>	Analisis kebutuhan melalui studi literatur	Daftar kebutuhan fungsional

Tahap	Aktivitas	Output
2. <i>User Design</i>	Perancangan UI/UX, database, dan diagram UML	Wireframe, ERD, Use Case, DFD
3. <i>Rapid Construction</i>	Implementasi kode (Laravel, Livewire)	Aplikasi fungsional + REST API
4. <i>Cutover</i>	Uji coba (<i>Black Box Testing</i>) dan evaluasi	Laporan pengujian

BAB 2. STUDI TEORITIS

2.1. Manajemen Waktu Belajar

Manajemen waktu merupakan proses mengatur waktu dengan sangat baik atau proses penjadwalan kegiatan yang akan dilakukan dengan memperhatikan prioritas utama dalam waktu yang terbatas namun menghasilkan sesuatu yang berkualitas (Anjani, 2023).

Manajemen waktu belajar adalah tindakan dan proses perencanaan dan pelaksanaan kontrol sadar atas sejumlah waktu yang akan digunakan untuk aktivitas belajar.

(Saksana, 2024), dalam penelitiannya menyimpulkan bahwa manajemen waktu memiliki pengaruh signifikan terhadap prestasi belajar mahasiswa. Mahasiswa yang mampu mengelola waktu secara efektif cenderung lebih produktif dan menyelesaikan tugas akademisnya sesuai jadwal. Indikator manajemen waktu yang digunakan dalam penelitian meliputi perencanaan (rencana waktu dengan bijak dan alokasi waktu khusus untuk belajar), prioritas (kemampuan menilai pekerjaan mana yang lebih mendesak dan penting), serta pemantauan (melacak kemajuan pembelajaran dan memastikan tugas selesai tepat waktu). Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif dengan data dari berbagai sumber akademik daring seperti Taylor & Francis, Scopus Emerald, Web of Science, dan Google Scholar.

(Anjani, 2023) dalam penelitiannya pada siswa SMA/SMK dengan metode kualitatif menggunakan kuesioner campuran 15 butir pertanyaan menemukan bahwa 68,4% siswa yang mampu mengatur waktu belajarnya telah membuat rancangan kegiatan harian seperti: (1)

daftar kegiatan sehari-hari, (2) catatan harian, (3) pembagian waktu yang cerdas, dan (4) skala prioritas. Manajemen waktu belajar sangat berpengaruh pada peningkatan kedisiplinan siswa, sehingga siswa yang disiplin waktu dalam belajarnya akan mencapai hasil belajar yang maksimal atau meraih prestasi. (Anjani, 2023) juga menekankan bahwa kedisiplinan dalam belajar sangat berpengaruh terhadap prestasi belajar siswa. Siswa yang disiplin dan mampu mengatur waktu mereka untuk belajar akan disiplin dan giat dalam belajar, sehingga mereka cenderung memperoleh peringkat yang baik.

(Firgiawan et al., 2025) dalam pengembangan aplikasi pemetaan kegiatan dan tugas mahasiswa berbasis Android menjelaskan bahwa mahasiswa teknik sering kali harus berurusan dengan laporan praktikum yang detail dan terjadwal ketat, serta mempelajari teori-teori yang memerlukan pemahaman mendalam. Kondisi ini membuat waktu mereka terbagi antara teori, praktikum, dan tugas-tugas tambahan, sehingga manajemen waktu yang baik menjadi sangat penting. Penelitian ini menggunakan pendekatan SDLC dengan model Waterfall dan dilengkapi penerapan Sistem Pendukung Keputusan berbasis algoritma TOPSIS (Technique for Order Preference by Similarity to Ideal Solution).

(Zuhair et al., 2024) dalam pengembangan aplikasi Pomify menambahkan bahwa prokrastinasi akademik yang tinggi (60% mahasiswa dalam kategori tinggi) disebabkan oleh faktor eksternal seperti pola asuh, lingkungan, dan dukungan sosial, serta faktor internal yang terkait dengan kondisi fisik dan psikologis individu. Prokrastinasi tidak hanya menghambat produktivitas, tetapi juga sering kali menyebabkan stres dan tekanan akibat pekerjaan yang tertunda.

2.2. Teknik Pomodoro

Teknik Pomodoro dipopulerkan oleh Francesco Cirillo pada akhir 1980-an. Teknik ini membagi waktu kerja menjadi interval 25 menit (disebut satu "Pomodoro" dari bahasa Italia yang berarti "tomat") diikuti istirahat 5 menit. Setelah empat Pomodoro, diberikan istirahat lebih panjang 15-30 menit (Muriyatmoko et al., 2022).

Table 2. Penelitian Terkait Efektivitas Teknik Pomodoro

Peneliti (Tahun)	Temuan Utama
(Costales et al., 2021)	Peningkatan signifikan fokus dan kinerja akademik (p-value = 3,79E-19)
(Ogut, 2025)	Penurunan kelelahan 20%, peningkatan motivasi 0,4 poin, 88% studi menunjukkan hasil positif
(Muriyatmoko et al., 2022)	Aplikasi Locktimer membantu fokus belajar dan menjaga kesehatan mata
(Zuhair et al., 2024)	Aplikasi Pomify: usability 91,2%, reliability 98,67%, functional suitability 100%

(Costales et al., 2021) dalam penelitiannya membuktikan bahwa penerapan teknik Pomodoro dalam pembelajaran online menghasilkan peningkatan signifikan pada fokus dan kinerja mahasiswa. Penelitian ini menggunakan metode kuantitatif dengan 25 mahasiswa sebagai responden dari mata kuliah Business Analytics. Hasil analisis ANOVA menunjukkan bahwa terdapat perbedaan signifikan antara skor penilaian sebelum dan sesudah menggunakan teknik Pomodoro, dengan peningkatan varians sebesar 1,131 yang menunjukkan efektivitas teknik ini. Penelitiannya menggunakan Learning Analytics Cycle (LAC) sebagai metode implementasi teknik Pomodoro.

(Ogut, 2025) dalam *scoping review*-nya yang melibatkan pencarian di enam database (PubMed, Web of Science, Scopus, ERIC, MEDLINE, dan Google Scholar) dengan total 32 studi dan 5.270 partisipan merangkum bahwa penerapan teknik Pomodoro secara konsisten meningkatkan fokus, mengurangi kelelahan mental, dan meningkatkan kinerja tugas berkelanjutan. Tiga uji acak terkontrol (RCT) menunjukkan interval Pomodoro terstruktur (24 menit kerja/6 menit istirahat; 12 menit kerja/3 menit istirahat) menghasilkan penurunan kelelahan sekitar 20% dan peningkatan motivasi 0,4 poin dibandingkan dengan jadwal

istirahat yang diatur sendiri. Sebanyak 88% dari seluruh studi yang dianalisis menunjukkan hasil positif, dan 57% menggunakan ukuran psikometrik yang tervalidasi.

(Muriyatmoko et al., 2022) mengimplementasikan teknik Pomodoro dalam aplikasi Locktimer berbasis Android menggunakan metode MDLC (Multimedia Development Life Cycle). Aplikasi ini dilengkapi dengan fitur *lock screen* pada setiap timer untuk membantu mahasiswa membagi waktu belajar dan istirahat, serta menjaga kesehatan mata. Hasil pengujian menunjukkan aplikasi dapat beroperasi dengan baik di smartphone. Penelitiannya juga menyoroti pentingnya aplikasi ini sebagai peringatan awal agar terhindar dari Computer Vision Syndrome (CVS) akibat pemakaian komputer dalam durasi lama.

(Zuhair et al., 2024) mengembangkan aplikasi mobile Pomify yang menerapkan teknik Pomodoro untuk membantu mengatur waktu dan mengurangi prokrastinasi. Penelitian ini menggunakan metode pengembangan incremental serta pengujian whitebox dan ISO/IEC 25010. Hasil pengujian menunjukkan bahwa Pomify memenuhi standar kualitas perangkat lunak dengan functional suitability mencapai 100%, usability 91,2%, reliability 98,67%, dan performance efficiency yang baik (penggunaan CPU rata-rata 8%, konsumsi RAM stabil 65-69MB). Pengujian whitebox pada fitur Daftar dan Login menunjukkan hasil valid dengan tingkat kompleksitas rendah ($V(G) = 4$ dan $V(G) = 3$).

2.3. Aplikasi Pengingat Tugas

(Prismanto et al., 2022) mengembangkan aplikasi pengingat tugas berbasis Android untuk membantu mahasiswa kelas karyawan (yang bekerja sambil kuliah) di Universitas Pembangunan Panca Budi. Penelitian ini menggunakan metode Waterfall dengan database SQLite. Hasil penelitian menunjukkan bahwa aplikasi ini efektif membantu mahasiswa mengingat tugas dan meningkatkan kedisiplinan belajar. Berdasarkan survei terhadap 10 mahasiswa, sebanyak 90% responden menyatakan aplikasi ini sangat membantu dalam mengingat jadwal dan mengatur prioritas tugas. Aplikasi ini memiliki kelebihan: dapat digunakan secara offline, antarmuka sederhana, ukuran kecil, dan fitur notifikasi otomatis.

(Saragih et al., 2026) merancang aplikasi pengingat jadwal tugas harian menggunakan Android dengan metode Waterfall. Penelitian ini bertujuan untuk membantu mahasiswa kelas karyawan di Universitas Pembangunan Panca Budi (UNPAB) dalam mengelola aktivitas akademik mereka. Aplikasi dikembangkan menggunakan bahasa pemrograman Java dengan database SQLite. Hasil penelitian menunjukkan bahwa aplikasi ini efektif dalam membantu

mahasiswa mengingat tugas dan meningkatkan kedisiplinan belajar. Aplikasi ini memiliki antarmuka yang sederhana, ringan, dan dapat digunakan secara offline tanpa memerlukan koneksi internet.

(Luthfiyah et al., 2025) dalam kegiatan pengabdian masyarakat di Universitas Islam Kuantan Singingi memberikan pelatihan penggunaan aplikasi pencatat tugas harian. Metode pelaksanaan kegiatan meliputi analisis kebutuhan, penyusunan modul pelatihan, pelaksanaan pelatihan, serta pendampingan dan evaluasi. Hasil kegiatan menunjukkan bahwa mahasiswa memberikan respons positif terhadap pemanfaatan aplikasi sebagai sarana pendukung manajemen tugas akademik. Mahasiswa menjadi lebih teratur dalam mengelola tugas, lebih disiplin terhadap waktu, serta menunjukkan peningkatan kesadaran akan pentingnya pemanfaatan teknologi digital dalam mendukung proses pembelajaran. Aplikasi yang dikembangkan memiliki fitur pencatatan tugas yang mencakup judul tugas, deskripsi tugas, tanggal pelaksanaan, serta batas waktu penyelesaian.

(Hutabarat et al., 2025) merancang sistem pengingat tugas kuliah berbasis web menggunakan HTML, CSS, JavaScript, dan **LocalStorage**. Penelitian ini menggunakan metode **SDLC Waterfall**. Hasil pengujian *Black Box* menunjukkan bahwa sistem meningkatkan efisiensi pengelolaan tugas dan membantu mahasiswa mengatur jadwal secara lebih terstruktur tanpa kehilangan data saat *refresh* halaman. Fitur utama yang diuji meliputi penambahan tugas, penghapusan tugas, penyortiran berdasarkan tenggat waktu atau abjad, dan penyimpanan data. Penelitiannya juga mengimplementasikan fitur perubahan tema (standard, light, darker) untuk meningkatkan pengalaman pengguna.

(Firgiawan et al., 2025) mengembangkan aplikasi pemetaan kegiatan dan tugas mahasiswa berbasis Android bernama SAM (Smart Assignment Mapping). Aplikasi ini dirancang untuk membantu mahasiswa mengorganisir tugas-tugas berdasarkan tingkat prioritas dan tenggat waktu menggunakan algoritma TOPSIS. Penelitian ini menggunakan pendekatan SDLC dengan model Waterfall. Aplikasi ini memiliki fitur penambahan tugas, tampilan hasil tugas, pemilihan parameter, dan pengingat. Hasil pengujian menunjukkan aplikasi berhasil menunjukkan performa yang optimal, fungsionalitas yang sesuai, dan kompatibilitas yang luas dengan berbagai perangkat Android.

2.4. Framework Laravel

Laravel adalah framework PHP yang banyak digunakan untuk pengembangan aplikasi berbasis web, terutama karena kemudahan penggunaannya dan fitur-fitur yang lengkap. Laravel menawarkan struktur **MVC (Model-View-Controller)** yang memisahkan logika bisnis dari tampilan, membuat aplikasi lebih mudah dalam hal pemeliharaan dan pengembangan (Yansyah et al., 2025).

Penelitian (Yansyah et al., 2025) dalam implementasi aplikasi akademik sekolah di SMK Ma'Arif NU Pandeglang menggunakan Laravel menunjukkan bahwa framework ini memberikan kemudahan dalam pengembangan sistem, terutama dengan fitur MVC, keamanan terintegrasi (autentikasi, validasi data, manajemen sesi), dan manajemen basis data yang mudah melalui migrasi. Penelitian ini menggunakan metode R&D dengan model ADDIE (Analysis, Design, Development, Implementation, Evaluation). Aplikasi yang dikembangkan berhasil meningkatkan efisiensi administrasi, mengurangi kesalahan pencatatan, serta memberikan aksesibilitas informasi yang lebih baik bagi siswa, guru, dan orang tua.

(Simarangkir & Meiruwi, 2021) merancang sistem informasi penjadwalan mata pelajaran berbasis web menggunakan framework Codeigniter dan MySQL. Penelitian ini menggunakan model pengembangan waterfall. Hasil penelitian menunjukkan bahwa sistem informasi penjadwalan mata pelajaran berguna untuk proses pengolahan data mata pelajaran dan menyajikan data jadwal mata pelajaran dengan cepat, tepat, dan akurat. Meskipun menggunakan Codeigniter, penelitian ini relevan karena menunjukkan efektivitas sistem berbasis web untuk penjadwalan.

Table 3. Fitur unggulan Laravel yang digunakan dalam proyek ini

Fitur	Fungsi
Eloquent ORM	Interaksi database yang ekspresif dan intuitif
Blade Templating Engine	Tampilan dinamis dengan sintaks sederhana

Fitur	Fungsi
Migrations	Version control database
Task Scheduling	Penjadwalan <i>reminder</i> otomatis
Middleware	Autentikasi dan otorisasi pengguna
Laravel Sanctum	Autentikasi API berbasis token

2.5. Livewire untuk Aplikasi Real-time

Livewire adalah *full-stack framework* untuk Laravel yang memungkinkan pengembangan antarmuka dinamis tanpa menulis JavaScript secara manual. Livewire menyediakan komponen reaktif dengan *real-time data binding* dan *event system* yang mendukung pengembangan *focus timer* interaktif.

Keunggulan Livewire:

- Membuat aplikasi *real-time* tanpa coding JavaScript kompleks
- Komponen dapat digunakan ulang (*reusable*)
- Terintegrasi natively dengan Laravel
- Mendukung event listening untuk komunikasi antar komponen

Dalam proyek ini, Livewire digunakan untuk membangun:

- Komponen TaskManager.php untuk operasi CRUD tugas
- Komponen FocusTimer.php untuk *timer* real-time dengan progress bar
- Komponen Dashboard.php untuk statistik dinamis

2.6. REST API dengan Laravel Sanctum dan Rupadana API

Laravel Sanctum adalah package untuk Laravel yang menyediakan sistem autentikasi API berbasis token. Sanctum memungkinkan setiap pengguna aplikasi menghasilkan beberapa token API yang dapat digunakan untuk mengakses endpoint yang dilindungi.

Rupadana API Service merupakan package tambahan untuk Filament yang memungkinkan generate REST API secara otomatis dari resource yang sudah ada. Package ini mempercepat pengembangan API karena endpoint CRUD, filtering, dan sorting dibuat otomatis tanpa coding manual, sehingga developer dapat fokus pada logika bisnis yang lebih kompleks

2.7. Computer Vision Syndrome (CVS)

Computer Vision Syndrome (CVS) merupakan gangguan kelelahan mata akut akibat paparan radiasi layar monitor perangkat elektronik dalam durasi waktu yang tidak terkontrol (Muriyatmoko et al., 2022). Integrasi fitur *focus timer* yang dilengkapi dengan pembatasan durasi belajar bertindak sebagai instrumen preventif awal (early warning) untuk memaksa pengguna mengistirahatkan organ mata secara berkala melalui interval jeda Pomodoro.

2.8. Penelitian Terdahulu yang Relevan

Table 4. Penelitian Terdahulu yang Relevan

No	Peneliti (Tahun)	Judul	Temuan Utama	Relevansi
1	(Afrianto et al., 2021)	Lecture Scheduling Information System	Metode RAD dan Black Box berhasil	Dasar metodologi RAD
2	(Anjani, 2023)	Pengaruh Manajemen Waktu Belajar	52,6% siswa kesulitan manajemen waktu	Data kebutuhan pengguna
3	(Costales et al., 2021)	Pomodoro Technique for Online Learning	Peningkatan fokus (p-value = 3,79E-19)	Dasar teknik Pomodoro

No	Peneliti (Tahun)	Judul	Temuan Utama	Relevansi
4	(Firgiawan et al., 2025)	Aplikasi Pemetaan Kegiatan dan Tugas	Algoritma TOPSIS untuk prioritas tugas	Dasar fitur prioritas
5	(Hutabarat et al., 2025)	Sistem Pengingat Tugas Kuliah Web	Black Box berhasil, sorting & filter	Dasar metode pengujian
6	(Luthfiyah et al., 2025)	Pelatihan Aplikasi Pencatat Tugas	Meningkatkan keteraturan dan disiplin	Dasar fitur pencatatan tugas
7	(Muriyatmoko et al., 2022)	Implementasi Teknik Pomodoro	Aplikasi Locktimer untuk fokus & kesehatan mata	Dasar implementasi teknis
8	(Ogut, 2025)	Assessing the efficacy of Pomodoro	Penurunan kelelahan 20%, 88% studi positif	Landasan ilmiah Pomodoro
9	(Prismanto et al., 2022)	Aplikasi Pengingat Jadwal Tugas	90% responden terbantu	Dasar fitur notifikasi

No	Peneliti (Tahun)	Judul	Temuan Utama	Relevansi
10	(Putra & Kurniawan, 2023)	Sistem Reminder pada eLearning	Sistem reminder berbasis API efektif	Dasar REST API
11	(Saksana, 2024)	Analisis Motivasi, Kognitif, dan Manajemen Waktu	Manajemen waktu berpengaruh signifikan	Dasar perlunya aplikasi
12	(Sani & Sufyana, 2025)	Aplikasi To-Do List MIT App Inventor	Metode RAD, Black Box berhasil	Dasar metode RAD dan Black Box
13	(Saragih et al., 2026)	Aplikasi Pengingat Jadwal Tugas Harian	Offline, 90% responden terbantu	Dasar fitur pengingat
14	(Simarankir & Meiruw, 2021)	Sistem Informasi Penjadwalan	Sistem web efektif untuk penjadwalan	Dasar sistem web
15	(Yansyah et al., 2025)	Aplikasi Akademik dengan Laravel	Laravel efektif untuk aplikasi akademik	Dasar pemilihan Laravel

No	Peneliti (Tahun)	Judul	Temuan Utama	Relevansi
16	(Zuhair et al., 2024)	Pomify: Aplikasi Pomodoro Timer	Usability 91,2%, reliability 98,67%	Dasar implementasi Pomodoro

2.9 Karakteristik Kualitas Sistem (-bility)

Pengembangan aplikasi ini menargetkan pencapaian metrik kualitas perangkat lunak mengacu pada standar kualitas internal:

1. **Usability:** Antarmuka yang responsif (Tailwind CSS) menjamin kemudahan mahasiswa dalam melakukan manipulasi jadwal belajar di berbagai ukuran perangkat (desktop/tablet).
2. **Reliability:** Penghitungan waktu mundur pada komponen *focus timer* dikendalikan langsung dari sisi server memanfaatkan siklus Livewire Lifecycle Hooks untuk menjamin presisi status data waktu belajar.
3. **Scalability:** Pemisahan layer backend dengan penyediaan REST API via Rupadana API Service menjamin kesiapan sistem untuk dikembangkan ke platform mobile native pada TA-2 tanpa merombak struktur database utama.

BAB 3. METODOLOGI PENELITIAN

3.1. Metode Penelitian

Pendekatan penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan *Research and Development* (R&D). Metode ini digunakan karena penelitian tidak hanya melakukan analisis terhadap suatu permasalahan, tetapi juga merancang dan membangun sebuah produk berupa aplikasi pengatur jadwal belajar berbasis *focus timer*.

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif karena berfokus pada analisis kebutuhan pengguna, proses perancangan sistem, implementasi aplikasi, serta evaluasi hasil pengembangan sistem. Pendekatan ini digunakan untuk memahami permasalahan mahasiswa dalam mengatur waktu belajar dan menyusun solusi sistem yang sesuai dengan kebutuhan pengguna.

3.2. Tahapan Penelitian

Desain penelitian yang digunakan adalah desain pengembangan perangkat lunak menggunakan metode *Rapid Application Development* (RAD). Metode RAD dipilih karena mendukung proses pengembangan aplikasi secara cepat, fleksibel, dan iteratif sehingga mempermudah penyesuaian sistem selama proses pembangunan aplikasi.

Tahapan penelitian berdasarkan metode RAD terdiri dari:

1. Requirements Planning

Tahap awal dilakukan dengan mengidentifikasi kebutuhan sistem berdasarkan studi literatur dan analisis kebutuhan pengguna. Pada tahap ini ditentukan fitur utama aplikasi seperti manajemen tugas, focus timer, reminder otomatis, dashboard statistik, dan REST API.

Table 5. Kebutuhan Fungsional Aplikasi

Kode	Kebutuhan Fungsional	Prioritas
F1	Pengguna dapat <i>login</i>	Tinggi
F2	Pengguna dapat menambah, mengedit, menghapus tugas	Tinggi
F3	Pengguna dapat memulai, menghentikan, dan menyelesaikan sesi <i>focus timer</i>	Tinggi
F4	Sistem menampilkan <i>dashboard</i> statistik	Sedang
F5	Sistem memberikan notifikasi <i>reminder</i>	Sedang

Kode	Kebutuhan Fungsional	Prioritas
F6	Admin dapat mengelola data melalui panel admin	Rendah
F7	REST API tersedia untuk integrasi (TA-2)	Sedang

2. User Design (Perancangan)

Tahap ini berfokus pada perancangan sistem yang akan dibangun. Perancangan dilakukan menggunakan diagram UML dan desain database agar alur sistem lebih terstruktur.

Perancangan sistem meliputi:

a. Perancangan Database (ERD)

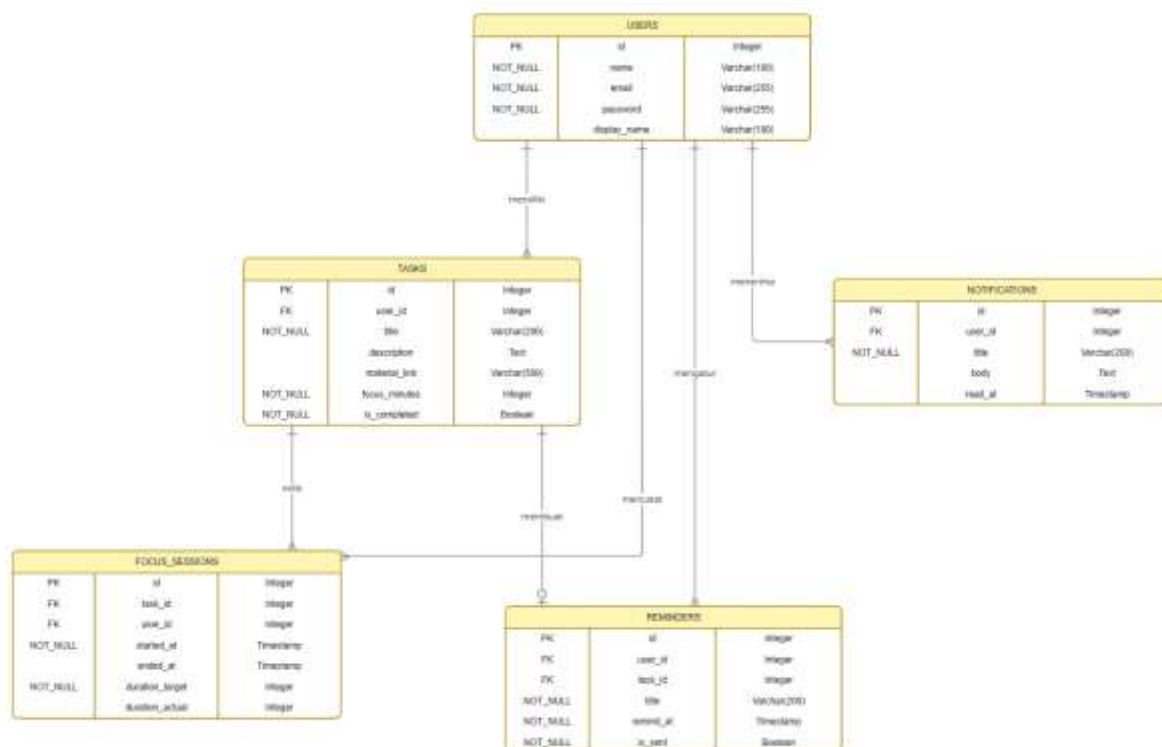


Figure 2. ERD

Table 6. Struktur Database

Tabel	Fungsi	Kolom Utama
users	Data pengguna	id, name, email, password, display_name
tasks	Tugas belajar	id, user_id, title, description, focus_minutes, is_completed
focus_sessions	Sesi fokus	id, task_id, user_id, started_at, ended_at, duration_target
reminders	Pengingat	id, user_id, task_id, remind_at, is_sent
notifications	Notifikasi	id, user_id, title, body, read_at

b. Use Case Diagram

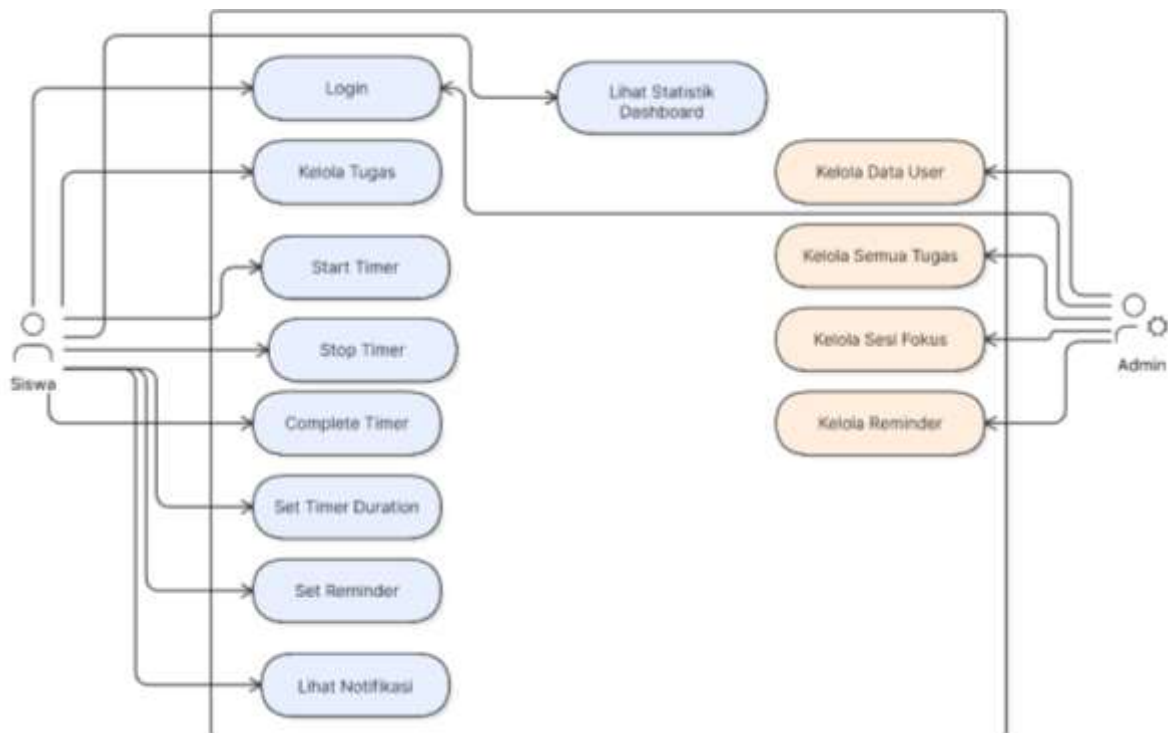


Figure 3. Use Case Diagram Aplikasi Focus Timer

c. Data Flow Diagram (DFD)

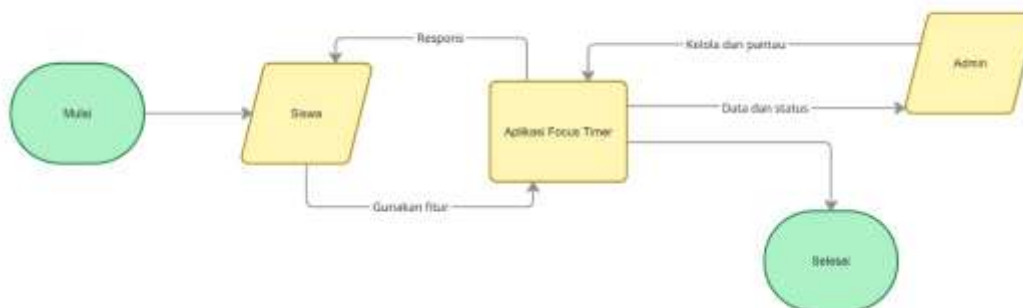


Figure 4. Diagram Konteks (DFD Level 0)

Penjelasan Diagram Konteks:

- **Siswa** memberikan input: data login, data tugas (tambah/edit/hapus), perintah timer (start/stop/complete), pengaturan reminder.
- **Sistem** memberikan output ke Siswa: daftar tugas, status timer, notifikasi, statistik dashboard.

- **Admin** memberikan input: data user, data tugas (kelola semua), data reminder.
- **Sistem** memberikan output ke Admin: laporan data user, laporan tugas, laporan sesi fokus.

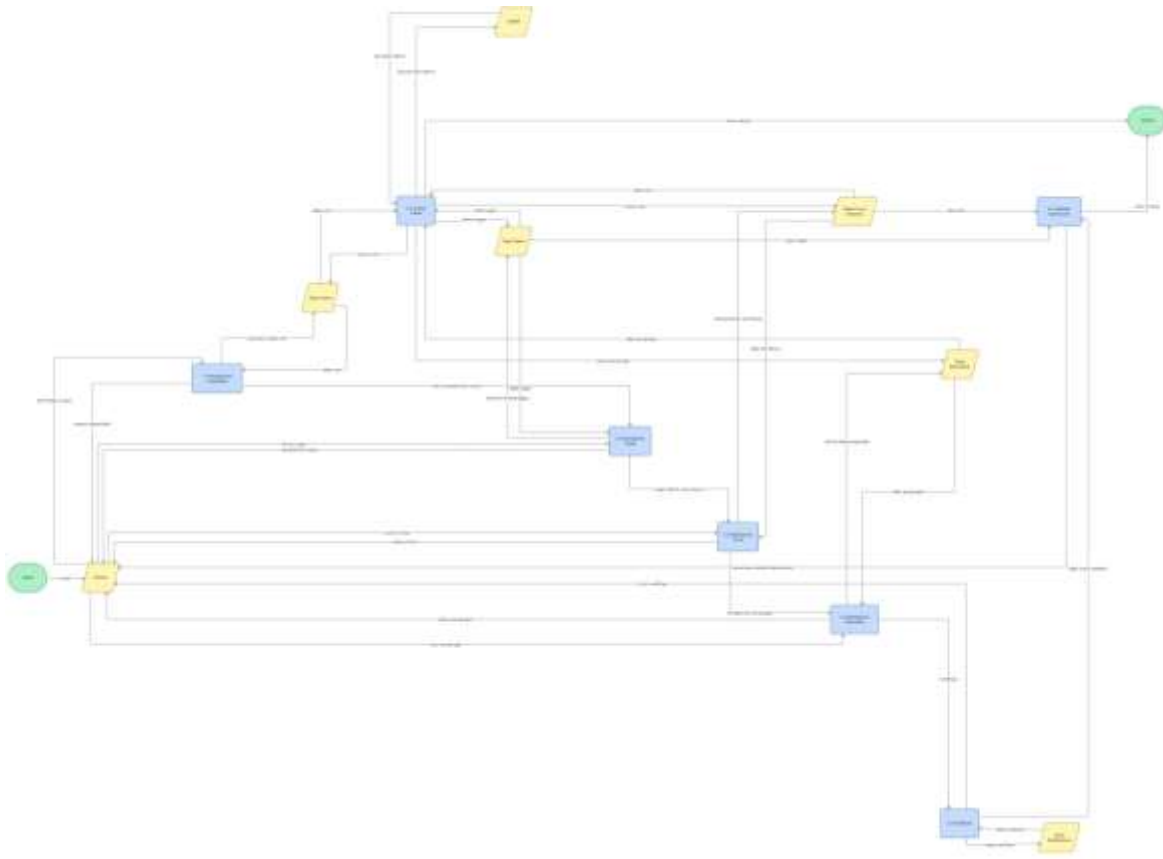


Figure 5. DFD Level 1

Penjelasan Proses pada DFD Level 1

No. Proses	Nama Proses	Fungsi	Entitas Terkait
1.0	Manajemen Autentikasi	Login, Logout, manajemen session	Siswa, Tabel Users
2.0	Manajemen Tugas	Tambah, edit, hapus, tandai selesai tugas	Siswa, Tabel Tasks

No. Proses	Nama Proses	Fungsi	Entitas Terkait
3.0	Manajemen Timer	Start, stop, complete sesi focus timer	Siswa, Tabel Focus Sessions
4.0	Manajemen Reminder	Tambah, hapus reminder otomatis	Siswa, Tabel Reminders
5.0	Notifikasi	Menampilkan notifikasi ke pengguna	Siswa, Tabel Notifications
6.0	Statistik Dashboard	Menghitung total fokus, total tugas, tugas selesai	Siswa, Query Tasks & Focus Sessions
7.0	Admin Panel	Mengelola semua data (user, tugas, sesi, reminder)	Admin, Semua Tabel

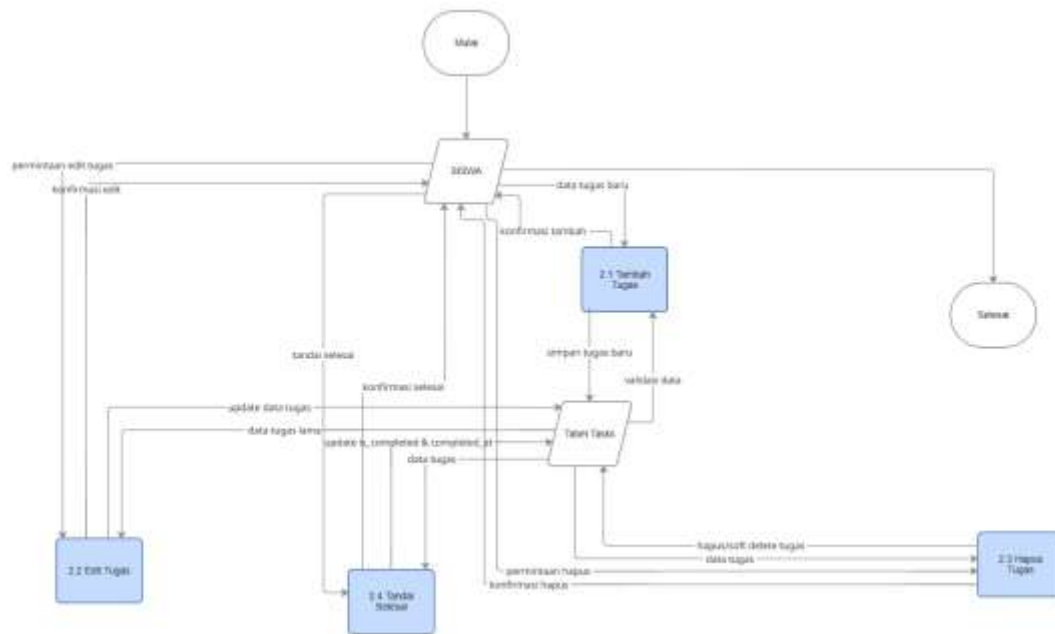


Figure 6. DFD Level 2 - Proses Manajemen Tugas (2.0)

Penjelasan DFD Level 2 - Proses Manajemen Tugas (2.0):

1. Proses Menambahkan Tugas Baru (Proses 2.1)

- Aliran Data: Siswa memasukkan data tugas baru (seperti judul tugas, deskripsi, dan durasi fokus) ke proses 2.1 (Tambah Tugas).
- Penyimpanan: Proses ini kemudian meneruskan data tersebut untuk disimpan ke dalam tabel data store tasks.

2. Proses Menampilkan Daftar Tugas (Proses 2.2)

- Aliran Data: Proses 2.2 (Lihat Tugas) mengambil atau menarik data dari tabel tasks.
- Output: Data tugas tersebut kemudian dikirimkan kembali ke layar Siswa atau Admin/Dosen agar mereka bisa melihat daftar tugas akademik yang aktif.

3. Proses Mengubah Data Tugas (Proses 2.3)

- Aliran Data: Jika ada perubahan, Siswa mengirimkan data tugas yang sudah diperbarui ke proses 2.3 (Edit Tugas).
- Penyimpanan: Proses ini langsung mengupdate data lama yang ada di dalam tabel tasks dengan data yang baru.

4. Proses Menghapus Tugas (Proses 2.4)

- Aliran Data: Siswa mengirimkan perintah hapus (biasanya berupa ID Tugas) ke proses 2.4 (Hapus Tugas).
- Penyimpanan: Proses ini akan menghapus baris data tugas yang dipilih dari dalam tabel tasks.

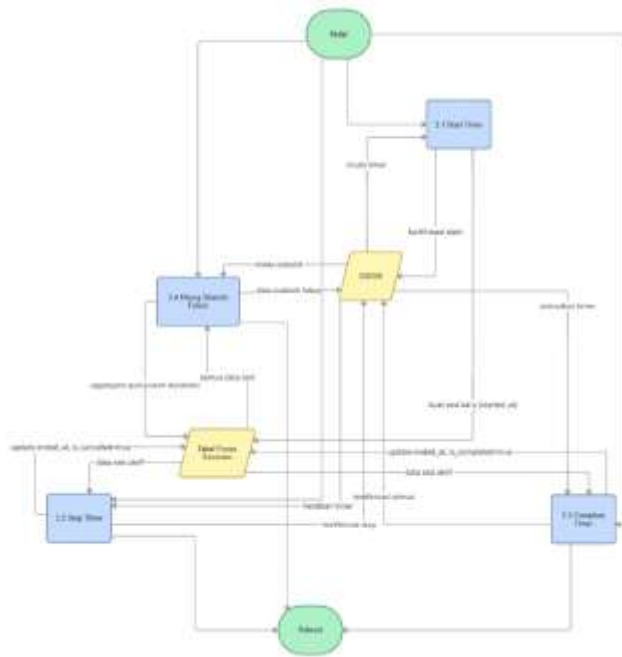


Figure 7. DFD Level 2 - Proses Manajemen Timer (3.0)

Penjelasan DFD Level 2 - Proses Manajemen Timer (3.0):

1. Proses Memulai Sesi Timer (Proses 3.1 & 3.2)

- Aliran Data: Siswa memilih tugas dan memberikan masukan berupa parameter waktu untuk memicu proses 3.1 (Mulai Timer).
- Siklus Hitung Mundur: Setelah timer aktif, proses berpindah ke 3.2 (Hitung Mundur Waktu). Selama proses ini berjalan, sistem secara konstan mengirimkan *feedback* data sisa waktu (*countdown data*) secara *real-time* ke layar monitor Siswa.

2. Proses Menghentikan Sesi Sementara (Proses 3.3)

- Aliran Data: Jika di tengah sesi Siswa perlu beristirahat atau terdistraksi, mereka mengirimkan instruksi ke proses 3.3 (Jeda Timer). Proses ini akan menahan laju hitung mundur pada komponen antarmuka.

3. Proses Menyelesaikan Sesi & Penyimpanan (Proses 3.4)

- Aliran Data: Ketika durasi fokus telah habis atau Siswa menekan tombol selesai, data akumulasi waktu dikirim ke proses 3.4 (Simpan Sesi Fokus).
- Penyimpanan: Proses 3.4 kemudian merangkum payload data tersebut (seperti ID tugas, durasi fokus yang berhasil dicapai, dan stempel waktu) lalu menyimpannya ke dalam tabel data store `focus_sessions`.

4. Proses Pelaporan ke Admin/Dosen (Proses 3.5)

- Aliran Data: Proses 3.5 (Kirim Laporan Fokus) menarik (*retrieve*) rekam jejak data historis dari tabel `focus_sessions`.

- Output: Informasi rangkuman sesi fokus belajar mahasiswa tersebut kemudian disajikan dalam bentuk laporan performa produktivitas kepada entitas Admin/Dosen.

d. Activity Diagram



Figure 8. Activity Diagram - Memulai Sesi Focus Timer

3. Rapid Construction

Tahap implementasi dilakukan dengan membangun aplikasi menggunakan teknologi berikut:

Table 7. Teknologi Implementasi

Komponen	Teknologi
Backend Framework	Laravel 11
Frontend Framework	Livewire 3
Admin Panel	Filament 3.2
REST API Generator	Rupadana API Service
Database	MariaDB
CSS Framework	Tailwind CSS

Langkah-langkah implementasi:

1. Instalasi Laravel dan package:

Buat project

- `cd boilerplate`
- `./start.sh smjb`

Masuk folder

- `cd perkuliahan/smjb`

Jalankan container

- `dcu`

Install packages

- dca require laravel/sanctum
- dca require spatie/laravel-permission
- dca require livewire/livewire
- dca require filament/filament:"^3.2"
- dca require rupadana/filament-api-service

Publish assets

- dca vendor:publish --tag=api-service-config

3. Generate API Service:

- php artisan make:filament-api-service TaskResource
- php artisan make:filament-api-service FocusSessionResource
- php artisan make:filament-api-service ReminderResource

4. Implementasi Livewire Components

TaskManager.php, FocusTimer.php, Dashboard.php.

5. Implementasi reminder dengan Task Scheduling:

```
<?php

use Illuminate\Support\Facades\Schedule;

// Schedule untuk reminders (dijalankan setiap menit)
Schedule::command('reminders:send')->everyMinute();
```

4. Cutover

Tahap akhir dilakukan pengujian sistem menggunakan metode *Black Box Testing* untuk memastikan semua fitur berjalan sesuai kebutuhan pengguna.

Table 8. Rencana Skenario Pengujian Black Box

No	Fitur yang Diuji	Hasil yang Diharapkan
1	Login	Pengguna dapat masuk dengan akun terdaftar

No	Fitur yang Diuji	Hasil yang Diharapkan
2	Menambahkan tugas	Tugas berhasil ditambahkan
3	Mengedit tugas	Data tugas berhasil diperbarui
4	Menghapus tugas	Tugas berhasil dihapus
5	Memulai focus timer	Timer berjalan sesuai durasi
6	Menghentikan timer	Timer berhenti, sesi tercatat
7	Notifikasi reminder	Notifikasi muncul sesuai waktu
8	Dashboard statistik	Statistik ditampilkan dengan benar
9	REST API (Rupadana)	API endpoint mengembalikan data JSON

3.3 Objek Penelitian

Objek penelitian dalam penelitian ini adalah sistem aplikasi pengatur jadwal belajar berbasis *focus timer* yang dirancang dan dibangun menggunakan framework Laravel dan Livewire.

Sistem ini dikembangkan untuk membantu mahasiswa dalam:

- Mengatur jadwal belajar
- Mengelola tugas akademik
- Meningkatkan fokus belajar
- Mengurangi prokrastinasi
- Memantau produktivitas belajar

3.4 Prosedur Pengumpulan Data

Prosedur pengumpulan data dilakukan secara bertahap untuk mendukung proses perancangan dan pembangunan sistem. Tahapan pengumpulan data meliputi:

1. Identifikasi Permasalahan

Mengidentifikasi masalah yang sering dialami mahasiswa dalam mengatur waktu belajar dan menyelesaikan tugas akademik.

2. Studi Literatur

Mengumpulkan referensi dari jurnal, artikel ilmiah, dan penelitian terdahulu terkait:

- Teknik Pomodoro
- Manajemen waktu belajar
- Sistem reminder
- Framework Laravel
- Livewire
- REST API

3. Analisis Kebutuhan Sistem

Menganalisis kebutuhan fungsional dan nonfungsional sistem berdasarkan hasil studi literatur dan kebutuhan pengguna.

4. Perancangan Sistem

Menyusun desain sistem berupa diagram UML, struktur database, dan rancangan antarmuka aplikasi.

5. Implementasi Sistem

Melakukan pembangunan aplikasi menggunakan Laravel, Livewire, Filament, dan MariaDB.

6. Pengujian Sistem

Melakukan pengujian terhadap seluruh fitur aplikasi menggunakan metode *Black Box Testing*.

3.5 Teknik Pengumpulan Data

Pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan melalui pendekatan kualitatif non-interaktif, yaitu:

1. **Studi Literatur (Data Sekunder):** Mengumpulkan dan menganalisis data dari jurnal ilmiah, buku, dan artikel akademik terkait tingkat prokrastinasi mahasiswa, efektivitas teknik Pomodoro, serta performa framework Laravel dan Livewire. Data ini digunakan sebagai landasan pemecahan masalah dan penentuan spesifikasi awal fitur aplikasi.

2. **Analisis Kebutuhan Sistem (System Requirements Analysis):** Menganalisis dokumen referensi kurikulum, manajemen tugas perkuliahan, serta melakukan komparasi fitur (*benchmarking*) terhadap aplikasi *to-do list* yang sudah ada di pasar untuk menemukan *gap* (kekurangan) yang akan diperbaiki pada sistem ini.
3. **Studi Dokumentasi Teknis:** Mengumpulkan data melalui studi dokumentasi resmi (*official documentation*) dari Laravel, Livewire, Filament, dan Rupadana API Service untuk menyusun arsitektur kode dan skema database yang valid.

3.6 Instrumen dan Peralatan Penelitian

Instrumen dan peralatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Perangkat Keras

No	Perangkat	Fungsi
1	Laptop/Komputer	Pengembangan dan pengujian aplikasi

2. Perangkat Lunak

No	Software	Fungsi
1	Laravel 11	Framework backend
2	Livewire 3	Frontend interaktif
3	Filament 3	Admin panel
4	MariaDB	Database
5	Docker	Container development
6	Visual Studio Code	Code editor
7	Draw.io	Pembuatan diagram
8	Postman	Pengujian REST API
9	Git	Version control

3.7 Analisis Data

Analisis data dilakukan secara deskriptif berdasarkan hasil implementasi dan pengujian sistem yang telah dibangun. Tahapan analisis meliputi:

1. **Analisis Kebutuhan Sistem**

Menganalisis fitur yang diperlukan pengguna seperti task management, focus timer, reminder, dan dashboard statistik.

2. **Analisis Perancangan Sistem**

Menganalisis struktur dan alur sistem menggunakan diagram UML dan desain database.

3. **Analisis Implementasi Sistem**

Menganalisis hasil pembangunan aplikasi menggunakan Laravel, Livewire, Filament, dan REST API.

4. **Analisis Hasil Pengujian**

Menganalisis hasil pengujian sistem untuk memastikan seluruh fitur berjalan dengan baik sesuai kebutuhan pengguna.

3.8 Skenario Pengujian

Pengujian sistem dilakukan menggunakan metode *Black Box Testing*. Pengujian ini bertujuan untuk memastikan seluruh fitur aplikasi dapat berjalan sesuai fungsi yang dirancang.

3.8.1 Pengujian Validitas

Pengujian validitas dilakukan untuk memastikan fitur aplikasi telah sesuai dengan kebutuhan pengguna dan perancangan sistem.

3.8.2 Pengujian Reliabilitas

Pengujian reliabilitas dilakukan untuk memastikan sistem dapat berjalan stabil dan konsisten ketika digunakan secara berulang.

3.8.3 Skenario Pengujian Black Box

No	Fitur yang Diuji	Hasil yang Diharapkan
1	Login	Pengguna berhasil masuk ke sistem

No	Fitur yang Diuji	Hasil yang Diharapkan
2	Tambah Tugas	Data tugas berhasil disimpan
3	Edit Tugas	Data tugas berhasil diperbarui
4	Hapus Tugas	Data tugas berhasil dihapus
5	Focus Timer	Timer berjalan sesuai durasi
6	Reminder	Notifikasi muncul sesuai jadwal
7	Dashboard	Statistik tampil dengan benar
8	REST API	Endpoint API mengembalikan data JSON
9	Logout	Pengguna berhasil keluar dari sistem

3.9 Rekomendasi Sistem

Berdasarkan hasil analisis kebutuhan pengguna dan studi literatur, sistem yang direkomendasikan adalah aplikasi pengatur jadwal belajar berbasis web yang terintegrasi dengan fitur focus timer menggunakan teknik Pomodoro. Sistem yang dibangun memiliki fitur utama:

1. CRUD tugas belajar
2. Focus timer real-time berbasis Livewire
3. Reminder otomatis menggunakan Laravel Scheduler
4. Dashboard statistik produktivitas
5. REST API menggunakan Laravel Sanctum dan Rupaana API Service
6. Admin panel menggunakan Filament 3

Dengan adanya sistem ini, diharapkan mahasiswa dapat mengelola waktu belajar secara lebih terstruktur, meningkatkan fokus belajar, dan mengurangi perilaku prokrastinasi akademik.

BAB 4. HASIL DAN PEMBAHASAN

4.1. Hasil Penelitian

Pada bab ini dijelaskan hasil implementasi sistem aplikasi pengatur jadwal belajar berbasis *focus timer* menggunakan framework Laravel dan Livewire. Hasil penelitian mencakup implementasi fitur sistem, hasil pengujian aplikasi, serta analisis terhadap sistem yang telah dibangun.

4.1.1. Halaman Login

Data yang digunakan dalam penelitian ini diperoleh dari hasil observasi kebutuhan pengguna dan implementasi fitur aplikasi. Sistem yang dibangun memiliki beberapa fitur utama, yaitu:

1. Autentikasi pengguna
2. Manajemen tugas belajar
3. Focus timer berbasis teknik Pomodoro
4. Reminder otomatis
5. Dashboard statistik
6. REST API berbasis Laravel Sanctum

Data utama dalam sistem disimpan pada database MariaDB dengan struktur tabel sebagai berikut:

Tabel	Fungsi
users	Menyimpan data pengguna
tasks	Menyimpan data tugas belajar
focus_sessions	Menyimpan riwayat sesi fokus
reminders	Menyimpan data reminder
notifications	Menyimpan notifikasi pengguna

4.1.2. Dashboard Siswa

A. Halaman Login

Halaman login digunakan sebagai autentikasi pengguna sebelum mengakses sistem. Pengguna memasukkan email dan password yang telah terdaftar pada database.

Fitur halaman login:

- Validasi email dan password
- Redirect berdasarkan role pengguna
- Session authentication menggunakan Laravel Auth

B. Dashboard Pengguna

Dashboard menampilkan informasi utama pengguna secara real-time.

Fitur dashboard meliputi:

- Total tugas
- Total tugas selesai
- Total sesi fokus
- Statistik durasi fokus harian
- Jam dan tanggal real-time

Dashboard dibangun menggunakan Livewire sehingga data dapat diperbarui secara dinamis tanpa reload halaman.

C. Manajemen Tugas

Fitur manajemen tugas digunakan untuk mengelola aktivitas belajar pengguna.

Fitur yang tersedia:

- Tambah tugas
- Edit tugas
- Hapus tugas
- Tandai tugas selesai
- Filter tugas aktif dan selesai

Implementasi CRUD menggunakan Livewire Component sehingga interaksi aplikasi berjalan lebih responsif.

D. Focus Timer

Focus timer merupakan fitur utama dalam aplikasi yang menerapkan teknik Pomodoro.

Fitur focus timer:

- Pengaturan durasi fokus 15–60 menit
- Countdown timer real-time
- Progress bar animasi
- Tombol start, stop, dan reset
- Penyimpanan riwayat sesi fokus

Timer dibangun menggunakan Livewire dan JavaScript event listener untuk mendukung proses real-time.

E. Reminder Otomatis

Reminder otomatis digunakan untuk mengingatkan pengguna terhadap tugas yang mendekati tenggat waktu.

Fitur reminder:

- Penjadwalan reminder
- Notifikasi internal aplikasi
- Scheduler berjalan setiap menit

Implementasi scheduler menggunakan Laravel Task Scheduling dengan command:

```
<?php
use Illuminate\Support\Facades\Schedule;

Schedule::command('reminders:send')->everyMinute();
```

F. REST API

REST API dikembangkan menggunakan Laravel Sanctum dan Rupaana API Service.

Fitur REST API:

- Login API berbasis token
- CRUD tugas melalui endpoint API
- API riwayat focus session
- API statistik pengguna

Contoh endpoint:

Method	Endpoint	Fungsi
POST	/api/auth/login	Login (dapat token)
POST	/api/auth/logout	Logout (hapus token)
GET	/api/me	Ambil data user yang login

TASKS (Tugas)

Method	Endpoint	Fungsi
GET	/api/admin/tasks	List semua tugas
POST	/api/admin/tasks	Buat tugas baru
GET	/api/admin/tasks/{id}	Detail tugas
PUT	/api/admin/tasks/{id}	Update tugas
DELETE	/api/admin/tasks/{id}	Hapus tugas
POST	/api/admin/tasks/{id}/complete	Tandai tugas selesai

FOCUS SESSIONS (Sesi Fokus)

Method	Endpoint	Fungsi
GET	/api/admin/focus-sessions	List semua sesi fokus

Method	Endpoint	Fungsi
POST	/api/admin/focus-sessions	Buat sesi fokus baru
GET	/api/admin/focus-sessions/{id}	Detail sesi fokus
PUT	/api/admin/focus-sessions/{id}	Update sesi fokus
DELETE	/api/admin/focus-sessions/{id}	Hapus sesi fokus
POST	/api/focus/start	Mulai sesi fokus (via task)
POST	/api/focus/{id}/stop	Stop sesi fokus
POST	/api/focus/{id}/complete	Selesaikan sesi fokus
GET	/api/focus/history	Riwayat sesi fokus
GET	/api/focus/stats	Statistik fokus

REMINDERS (Pengingat)

Method	Endpoint	Fungsi
GET	/api/admin/reminders	List semua reminder
POST	/api/admin/reminders	Buat reminder baru
GET	/api/admin/reminders/{id}	Detail reminder
PUT	/api/admin/reminders/{id}	Update reminder

Method	Endpoint	Fungsi
DELETE	/api/admin/reminders/{id}	Hapus reminder

NOTIFICATIONS (Notifikasi)

Method	Endpoint	Fungsi
GET	/api/notifications/unread	List notifikasi belum dibaca
POST	/api/notifications/{id}/read	Tandai notifikasi sudah dibaca
POST	/api/notifications/read-all	Tandai semua notifikasi sudah dibaca

Contoh penggunaan API:

List semua tugas

GET /api/admin/tasks

Authorization: Bearer {{token}}

Accept: application/json

Filter tugas belum selesai

GET /api/admin/tasks?filter[is_completed]=false

Authorization: Bearer {{token}}

Accept: application/json

Filter tugas sudah selesai

GET /api/admin/tasks?filter[is_completed]=true

Authorization: Bearer {{token}}

Accept: application/json

4.1.3 Perangkat Implementasi Sistem

A. Perangkat Keras

Perangkat	Spesifikasi
Laptop	AMD Ryzen / Intel i5
RAM	Minimal 8 GB
Storage	SSD 256 GB

B. Perangkat Lunak

Software	Fungsi
Laravel 11	Backend framework
Livewire 3	Frontend interaktif
Filament 3	Admin panel
MariaDB	Database
Docker	Container development
Tailwind CSS	Styling aplikasi
Visual Studio Code	Code editor
Postman	Pengujian API

4.1.4 Pengujian Sistem

Pengujian sistem dilakukan menggunakan metode *Black Box Testing*. Pengujian dilakukan untuk memastikan seluruh fitur aplikasi berjalan sesuai kebutuhan fungsional.

Tabel Pengujian Sistem

No	Fitur yang Diuji	Hasil yang Diharapkan	Hasil Pengujian	Status
1	Login	User berhasil login	Berhasil	Valid

No	Fitur yang Diuji	Hasil yang Diharapkan	Hasil Pengujian	Status
2	Tambah Tugas	Data tersimpan	Berhasil	Valid
3	Edit Tugas	Data diperbarui	Berhasil	Valid
4	Hapus Tugas	Data terhapus	Berhasil	Valid
5	Focus Timer	Timer berjalan	Berhasil	Valid
6	Reminder	Notifikasi muncul	Berhasil	Valid
7	Dashboard	Statistik tampil	Berhasil	Valid
8	REST API	API mengembalikan JSON	Berhasil	Valid
9	Logout	User keluar sistem	Berhasil	Valid

Berdasarkan hasil pengujian, seluruh fitur utama aplikasi berhasil berjalan sesuai dengan perancangan sistem.

4.2. Pembahasan

Berdasarkan hasil implementasi dan pengujian, berikut adalah analisis terhadap setiap aspek utama aplikasi:

4.3.1. Efektivitas Integrasi Teknik Pomodoro

Implementasi teknik Pomodoro dalam focus timer berhasil diwujudkan melalui komponen Livewire FocusTimer.php. Timer bekerja secara real-time dengan durasi yang dapat dikonfigurasi (15-60 menit), sesuai dengan penelitian (Ogut, 2025) yang menyarankan fleksibilitas interval Pomodoro. Pencatatan otomatis sesi fokus memungkinkan pengguna melacak produktivitas belajar mereka secara historis, yang merupakan fitur kritis dalam mendukung perbaikan manajemen waktu berkelanjutan.

4.3.2. Keunggulan Arsitektur Laravel + Livewire

Kombinasi Laravel 11 sebagai backend dan Livewire 3 sebagai frontend real-time terbukti efektif untuk membangun aplikasi focus timer. Dibandingkan dengan pendekatan JavaScript tradisional (Vue.js, React), Livewire mengurangi kompleksitas kode secara signifikan karena

developer hanya perlu menulis PHP. Ini sejalan dengan temuan (Yansyah et al., 2025) yang membuktikan efektivitas Laravel untuk aplikasi akademik.

4.3.3. Keunggulan Rupadana API Service

Penggunaan Rupadana API Service mempercepat pengembangan REST API secara signifikan. Endpoint CRUD, filtering (`filter[is_completed] = false`), dan sorting dihasilkan secara otomatis dari resource Filament yang sudah ada, tanpa perlu menulis controller API secara manual. Hal ini memungkinkan developer fokus pada logika bisnis yang lebih kompleks dan mengurangi risiko bug pada layer API.

4.3.4. Sistem Reminder Otomatis

Implementasi reminder menggunakan Laravel Task Scheduling dengan perintah `'reminders:send'` yang dijalankan setiap menit berhasil mengirimkan notifikasi tepat waktu. Fitur ini sejalan dengan temuan (Prismanto et al., 2022) dan (Saragih et al., 2026) yang menunjukkan 90% responden merasa terbantu dengan fitur pengingat tugas.

4.3. Rencana Pengujian dan Evaluasi

Tahap	Metode	Partisipan	Parameter	Target
Alpha	Black Box Testing	Developer	Semua fitur berfungsi	100% lolos

4.4. Kontribusi Penelitian

1. Integrasi teknik Pomodoro dengan sistem manajemen tugas dalam satu platform web.
2. Penerapan Rupadana API Service untuk generate REST API otomatis.
3. Implementasi real-time timer dengan Livewire.
4. Dashboard statistik produktivitas komprehensif.

BAB 5. PENUTUP

5.1. Kesimpulan

Proposal ini mengusulkan pembangunan **Aplikasi Pengatur Jadwal Belajar Berbasis Focus Timer** dengan spesifikasi:

- **Framework:** Laravel 11, Livewire 3, Filament Admin
- **REST API Generator:** Rupadana API Service
- **Fitur utama:** CRUD tugas, focus timer (Pomodoro), reminder otomatis, dashboard statistik, REST API otomatis
- **Metode pengembangan:** RAD

Berdasarkan 16 referensi (2021-2025):

1. Manajemen waktu berpengaruh signifikan terhadap prestasi (Saksana, 2024; Anjani, 2023)
2. Teknik Pomodoro efektif meningkatkan fokus (Costales et al., 2021; Ogut, 2025; Zuhair et al., 2024)
3. Aplikasi pengingat tugas membantu kedisiplinan (Ivan Prismanto, Suwarti, 2022; Saragih et al., 2026)
4. Laravel efektif untuk aplikasi akademik (Yansyah et al., 2025)
5. Metode RAD dan Black Box berhasil diterapkan (Afrianto et al., 2021; Sufyana et al., 2025)

5.2. Saran

1. Integrasi notifikasi eksternal (WhatsApp, Email)
2. Aplikasi mobile (Flutter/React Native) yang mengonsumsi REST API
3. Ekstensi browser untuk focus timer
4. Integrasi kalender (Google Calendar)

DAFTAR PUSTAKA

Afrianto, Y., Program, E. S., Engineering, E., Program, S., Info, A., Best, G., & Search, F. (2021). *Design of a Web-Based Lecture Scheduling Information*

System During Pandemic Covid-19 (Case Study : Faculty of Engineering and Science , Ibn Khaldun University). 6(2), 172–181.

<https://doi.org/10.15575/join.v6i2.727>

Anjani, E. T. (2023). *PENINGKATAN KEDISIPLINAN DAN PRESTASI PADA SISWA SMA / SMK. 2, 1447–1454.*

Costales, J., Abellana, J. A., & Gracia, J. S. (2021). *A Learning Assessment Applying Pomodoro Technique as A Productivity Tool for Online Learning. 164–167.*

Firgiawan, C. N., Aryasatya, N., Ramadan, D. F., Purwanto, Y. S., & Informatika, T. (2025). *APLIKASI PEMETAAN KEGIATAN DAN TUGAS MAHASISWA BERBASIS ANDROID. 9(2), 2001–2007.*

Hutabarat, F. J. P., Defiyanti, A., Sari, R. I., Sitohang, Y. A. A., & Perdana, A. et al. (2025). *RANCANG BANGUN SISTEM PENGINGAT TUGAS KULIAH BERBASIS WEB UNTUK MENINGKATKAN MANAJEMEN WAKTU MAHASISWA. 11(1), 69–77.*

Luthfiyah, K., Prayoga, T. Y., Reyfandro, R., Pretisia, A., & Saputra, M. K. (2025). *Pelatihan dan pendampingan penggunaan aplikasi pencatat tugas harian bagi mahasiswa universitas islam kuantan singingi. 1(2), 67–72.*

Muriyatmoko, D., Harmini, T., Rohman, A., Matematika, P., Gontor, U. D., Elektro, T., Gontor, U. D., Informatika, T., & Gontor, U. D. (2022). *Implementasi Teknik Pomodoro dan Lockscreen pada Aplikasi Locktimer Berbasis Android. 165–171. https://doi.org/10.47002/metik.v6i2.376*

Ogut, E. (2025). *Assessing the efficacy of the Pomodoro technique in enhancing anatomy lesson retention during study sessions : a scoping review.*

Prismanto, I., Suwarti, & Catriwati, et al. (2022). *Aplikasi Peningat Jadwal Dan Tugas Kuliah Berbasis Android. 6(2).*

- Putra, M. Y., & Kurniawan, D. E. (2023). *JOURNAL OF APPLIED COMPUTER SCIENCE AND TECHNOLOGY (JACOST)* Implementasi Sistem Reminder Jadwal pada eLearning Moodle Berbasis API Menggunakan Framework Flutter. 4(1), 7–11.
- Saksana, J. C. (2024). *Analisis Pengaruh Motivasi Belajar , Kemampuan Kognitif dan Manajemen Waktu Terhadap Prestasi Belajar Mahasiswa*. 2(4), 172–181.
- Sani, M., & Sufyana, C. M. et al. (2025). *Sistem Informasi To-Do List Berbasis MIT App Inventor untuk Meningkatkan Manajemen Waktu*. 04, 63–74.
- Saragih, E., Hariyanto, E., Badawi, A., & Al., E. (2026). *Instal : Jurnal Komputer*. 17.
- Simarangkir, & Meiruwi, A. D. (2021). *Rancang bangun sistem informasi penjadwalan mata pelajaran berbasis web*. 7(1).
- Yansyah, M., Auliana, S., Informasi, J. S., Bangsa, U. B., Komputer, J. I., Bangsa, U. B., Informasi, J. S., Bangsa, U. B., Serang, K., & Laravel, F. (2025). *IMPLEMENTASI APLIKASI AKADEMIK SEKOLAH PADA SMK MA ' ARIF NU*. 9(2), 3332–3337.
- Zuhair, A. M. F., Najamuddin, H. A., & Budiluhur, S. (2024). *Pomify : Aplikasi Mobile Pomodoro Timer untuk Mengurangi Prokrastinasi dengan Metode Incremental*. 1(2).